



HACKATON HACKTUDO

Equipe: Hack'n Roll

“PROJETO INTEGRA CAMPUS”

Joaquim Pedro do Nascimento Moreira de Jesus

Luiz Gabriel da Silva Cabrera

Melissa Hollanda de Oliveira Alves

Victória de Almeida Tambasco

Alfenas

2026

Resumo

O crescimento do uso de smartphones entre crianças e adolescentes transformou profundamente o ambiente escolar, criando desafios relacionados à aprendizagem, atenção, saúde mental, convivência e segurança digital. Embora os dispositivos móveis ofereçam acesso imediato à informação e inúmeras possibilidades pedagógicas, pesquisas recentes demonstram que seu uso excessivo e desregulado está associado à redução do desempenho acadêmico, aumento da ansiedade, problemas de sono, cyberbullying e dependência digital. Ao mesmo tempo, estudos internacionais mostram que políticas de proibição total apresentam resultados limitados quando não são acompanhadas por estratégias pedagógicas e participação da comunidade escolar.

Este projeto propõe o Integra Campus, um SuperApp educacional desenvolvido para transformar o smartphone de elemento de distração em ferramenta de aprendizagem, promovendo um modelo de regulação contextual em vez da proibição irrestrita. A solução integra cinco eixos principais: Modo Sala de Foco, Campus Virtual, Controle Parental e Educacional, Gamificação e Banco de Horas e Inteligência Artificial de Apoio ao Professor.

A proposta foi fundamentada em revisão bibliográfica composta por 36 referências científicas nacionais e internacionais (2012–2026), legislação brasileira, documentos da UNESCO, notícias recentes sobre regulação das plataformas digitais e uma entrevista semiestruturada realizada com um professor da rede pública paulista e do Centro Paula Souza, utilizada como validação qualitativa da solução.

O projeto busca promover aprendizagem significativa, reduzir distrações em sala de aula, fortalecer a participação das famílias, apoiar o trabalho docente e garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Palavras-chave: smartphones; educação; gamificação; saúde mental; inteligência artificial; controle parental; aprendizagem móvel.

Abstract

The growing use of smartphones among children and adolescents has profoundly transformed the school environment, creating challenges related to learning, attention, mental health, coexistence, and digital security. Although mobile devices offer immediate access to information and numerous pedagogical possibilities, recent research demonstrates that their excessive and unregulated use is associated with reduced academic performance, increased anxiety, sleep problems, cyberbullying, and digital dependency. At the same time, international studies show that total ban policies yield limited results when not accompanied by pedagogical strategies and the participation of the school community.

This project proposes Integra Campus, an educational SuperApp developed to transform the smartphone from a distraction into a learning tool, promoting a contextual regulation model instead of an unrestricted ban. The solution integrates five main axes: Classroom Focus Mode, Virtual Campus, Parental and Educational Control, Gamification and Time Bank, and Artificial Intelligence for Teacher Support.

The proposal was grounded in a literature review comprising 36 national and international scientific references (2012–2026), Brazilian legislation, UNESCO documents, recent news on the regulation of digital platforms, and a semi-structured interview conducted with a teacher from the São Paulo public school system and Centro Paula Souza, used as a qualitative validation of the solution.

The project seeks to promote meaningful learning, reduce distractions in the classroom, strengthen family participation, support teachers' work, and ensure compliance with the Brazilian General Data Protection Law (LGPD).

Keywords: smartphones; education; gamification; mental health; artificial intelligence; parental control; mobile learning.

1. Introdução e Problemática.....	7
1.1 O desafio da educação na era dos smartphones.....	7
1.2 Um problema que se tornou política pública.....	7
1.3 Evidências científicas: o uso descontrolado afeta aprendizagem.....	8
1.4 Smartphones, saúde mental e responsabilidade das plataformas.....	9
1.5 Redes sociais, ansiedade e comportamento dos adolescentes.....	9
1.6 A percepção da sociedade brasileira.....	10
1.7 A realidade da escola pública: evidências da pesquisa de campo.....	11
1.8 O problema não é o celular, mas seu uso sem mediação.....	12
2. Justificativa.....	12
2.1 Diferencial da proposta.....	13
3. Fundamentação Teórica.....	13
3.1 Smartphones, aprendizagem e desempenho acadêmico.....	13
3.1.1 Tempo de tela e rendimento escolar.....	14
3.1.2 Distração e carga cognitiva.....	14
3.1.3 Síntese das evidências sobre aprendizagem.....	15
3.1.4 Implicações para o Integra Campus.....	15
3.2 Saúde mental, bem-estar digital e dependência tecnológica.....	15
3.2.1 Uso problemático e ansiedade social.....	15
3.2.2 Redes sociais e sofrimento psicológico.....	16
3.2.3 Tempo de tela e desenvolvimento infantil.....	16
3.2.4 A responsabilidade das plataformas digitais.....	16
3.2.5 Implicações para o Integra Campus.....	17
3.3 Proibição total ou regulação contextual?.....	17
3.3.1 Revisão internacional sobre proibição de celulares.....	17
3.3.2 Professores e estudantes preferem regulação.....	18
3.3.3 Evidências da Espanha.....	18
3.3.4 Recomendações da UNESCO.....	18
3.3.5 Comparação das abordagens.....	18
3.3.6 Conclusão do eixo.....	19
3.4 Mobile Learning: o celular como ferramenta pedagógica.....	19
3.4.1 Aprendizagem móvel.....	19
3.4.2 Aprendizagem híbrida.....	19
3.4.3 Relação com a entrevista.....	20
3.4.4 Implicações para o Integra Campus.....	20
4. Desenvolvimento da Solução: SuperApp Integra Campus.....	20
4.1 Visão Geral da Solução.....	20
4.1.1 Arquitetura do SuperApp.....	21
4.1.2 Objetivos da plataforma.....	21
4.2 Módulo 1 — Modo Sala de Foco.....	21
4.3 Funcionamento.....	22

4.4 Módulo 2 — Campus Virtual.....	24
4.5 Módulo 3 — Controle Parental e Educacional.....	26
4.6 Módulo 4 — Gamificação e Banco de Horas.....	28
4.7 Módulo 5 — Inteligência Artificial Educacional.....	30
4.7.1 Fundamentação.....	30
5. Metodologia.....	32
5.1 Caracterização da Pesquisa.....	32
5.2 Revisão Bibliográfica.....	33
5.3 Pesquisa Qualitativa: Entrevista com Especialista.....	34
6. Validação da Solução pela Pesquisa de Campo.....	35
6.1 Categoria 1 — Distração e perda de foco.....	35
6.2 Categoria 2 — O celular também é uma ferramenta pedagógica.....	35
6.3 Categoria 3 — Sobrecarga de trabalho docente.....	36
6.4 Categoria 4 — Participação da família.....	37
6.5 Categoria 5 — Blacklist colaborativa.....	38
7. Arquitetura Técnica da Plataforma.....	39
7.1 Estrutura Geral.....	39
7.2 Fluxo de funcionamento do Modo Sala de Foco.....	41
7.3 Integração com Sistemas Educacionais.....	41
8. Inteligência Artificial, Segurança Digital, LGPD e Viabilidade da Solução.....	42
8.1 Inteligência Artificial como apoio ao processo educativo.....	42
8.1.1 Papel da IA no Integra Campus.....	42
8.2 Perfil Dinâmico do Estudante.....	44
8.3 IA para reduzir a carga de trabalho docente.....	45
8.4 Bem-estar Digital e Promoção da Saúde Mental.....	45
8.5 Alertas Preventivos e Rede de Apoio.....	47
9. Segurança Digital e Proteção de Dados (LGPD).....	47
9.1 Privacidade como princípio do projeto.....	47
9.2 Controle do Professor e Privacidade do Estudante.....	48
9.3 Segurança da Informação.....	49
10. Viabilidade Técnica da Plataforma.....	50
10.1 Arquitetura Tecnológica.....	50
10.2 Escalabilidade.....	51
10.3 Viabilidade Financeira.....	51
10.4 Riscos e Estratégias de Mitigação.....	52
11. Impactos Esperados da Solução.....	52
11.1 Impacto na aprendizagem dos estudantes.....	52
11.2 Impacto para professores e escolas.....	53
11.3 Impacto para famílias.....	53
11.4 Impacto sobre saúde mental e bem-estar digital.....	54
12. Plano de Implementação.....	54

13. Diferenciais e Inovação do Projeto.....	56
14. Limitações da Pesquisa.....	57
15. Trabalhos Futuros.....	57
16. Conclusão.....	58
Referências (ABNT NBR 6023:2018).....	60

1. Introdução e Problemática

1.1 O desafio da educação na era dos smartphones

A presença do smartphone tornou-se praticamente universal entre crianças e adolescentes brasileiros. O aparelho deixou de ser apenas um meio de comunicação e passou a concentrar atividades de entretenimento, redes sociais, estudo, jogos, produção de conteúdo, inteligência artificial e interação social. Como consequência, a escola passou a disputar permanentemente a atenção do estudante com plataformas digitais projetadas para maximizar engajamento e permanência na tela.

Essa transformação trouxe benefícios importantes para o acesso ao conhecimento, mas também inaugurou novos desafios educacionais. Professores convivem diariamente com distrações provocadas por notificações, redes sociais, vídeos curtos e aplicativos de mensagens durante o período letivo. Paralelamente, famílias enfrentam dificuldades para acompanhar o uso digital dos filhos e estabelecer limites saudáveis.

A literatura científica demonstra que esse problema não se restringe ao comportamento individual dos estudantes. Ele envolve fatores tecnológicos, psicológicos, sociais, pedagógicos e regulatórios, exigindo soluções integradas entre escola, família e tecnologia.

1.2 Um problema que se tornou política pública

O debate sobre celulares nas escolas deixou de ser apenas pedagógico e tornou-se tema de políticas públicas em diversos países.

No Brasil, em janeiro de 2025, foi sancionada a Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares por estudantes da educação básica durante todo o período escolar, incluindo recreios e intervalos, permitindo exceções apenas quando houver finalidade pedagógica, acessibilidade, inclusão ou necessidade relacionada à saúde.

A legislação parte da preocupação com:

- redução da distração durante as aulas;
- melhoria da convivência escolar;
- diminuição da exposição contínua às redes sociais;
- incentivo às interações presenciais entre estudantes.

A iniciativa brasileira acompanha movimentos semelhantes adotados em países como Austrália, Espanha, França, Holanda e Nova Zelândia, que implementaram diferentes modelos de restrição ao uso de smartphones nas escolas.

Entretanto, restringir o uso do celular não significa eliminar o desafio da educação digital. A própria legislação reconhece exceções pedagógicas, indicando que o dispositivo pode exercer papel educativo quando utilizado de forma planejada.

1.3 Evidências científicas: o uso descontrolado afeta aprendizagem

A produção científica dos últimos anos confirma que o uso excessivo do smartphone possui impactos mensuráveis sobre o desempenho acadêmico.

Uma metanálise conduzida por Sunday, Adesope e Maarhuis analisou 44 estudos envolvendo aproximadamente 147.943 estudantes de 16 países e encontrou associação negativa significativa entre dependência de smartphones e aprendizagem. Os pesquisadores identificaram prejuízos relacionados à atenção, memória, desempenho acadêmico e autorregulação do estudo.

Outro estudo, realizado com estudantes chineses, demonstrou que o uso do smartphone para entretenimento apresentou relação negativa com notas escolares e indicadores psicológicos, enquanto o uso voltado para atividades acadêmicas produziu efeitos positivos sobre aprendizagem e engajamento.

Pesquisas populacionais também apontam que quanto maior o tempo de tela entre adolescentes, menores tendem a ser os resultados em leitura, matemática e ciências, além de maiores índices de problemas de comportamento, sono e saúde mental.

Essas evidências indicam que o problema não está necessariamente no smartphone como tecnologia, mas na ausência de mediação, controle contextual e educação para seu uso consciente.

Principais evidências científicas:

Achado científico	Base de evidência
Dependência de smartphones reduz desempenho acadêmico.	Metanálise internacional com quase 148 mil estudantes.
Uso para entretenimento piora aprendizagem; uso pedagógico melhora resultados.	Pesquisa quantitativa em estudantes do ensino médio e superior.
Tempo excessivo de tela relaciona-se com pior desempenho escolar.	Estudos longitudinais e pesquisas populacionais internacionais.

1.4 Smartphones, saúde mental e responsabilidade das plataformas

O debate sobre smartphones ganhou uma nova dimensão em 2026 ao envolver diretamente a responsabilidade das plataformas digitais.

Em agosto de 2026 iniciou-se, nos Estados Unidos, um julgamento histórico contra a Meta, empresa responsável pelo Instagram e Facebook. A ação judicial foi movida por uma coalizão de estados norte-americanos que acusou a empresa de desenvolver mecanismos

destinados a aumentar o tempo de permanência de crianças e adolescentes nas plataformas, mesmo conhecendo riscos relacionados à saúde mental.

Entre os recursos questionados estavam:

- rolagem infinita;
- reprodução automática de vídeos;
- notificações constantes;
- algoritmos de recomendação altamente personalizados;
- mecanismos de recompensa que incentivam permanência contínua.

Poucos dias depois, a Meta firmou um acordo bilionário com diversos estados norte-americanos comprometendo-se a implementar medidas adicionais de proteção para adolescentes, incluindo limites automáticos de tempo de uso, silenciamento de notificações em determinados horários e fortalecimento dos controles parentais.

Outro aspecto revelado durante o processo foi que ferramentas já existentes para proteção de adolescentes tiveram baixa efetividade. Testemunhas afirmaram que recursos como o lembrete “Take a Break” eram pouco utilizados pelos próprios adolescentes, indicando que mecanismos voluntários nem sempre são suficientes para reduzir comportamentos compulsivos.

Esses acontecimentos reforçam um ponto importante deste projeto: não basta oferecer ferramentas; é necessário criar mecanismos de uso consciente integrados à escola e à família.

1.5 Redes sociais, ansiedade e comportamento dos adolescentes

Diversos estudos recentes relacionam o uso intenso de smartphones e redes sociais a problemas de saúde mental.

Pesquisa publicada na Scientific Reports identificou associação entre uso problemático de celular, ansiedade social, cyberbullying e cybervitimização em adolescentes. Jovens com maior dependência do smartphone apresentaram níveis significativamente mais elevados de ansiedade e maior exposição a comportamentos agressivos nas redes sociais.

Uma revisão publicada na revista Cureus relacionou o uso intenso de redes sociais com aumento de sintomas de ansiedade, depressão, privação de sono e sofrimento psicológico entre adolescentes e jovens adultos.

No Brasil, pesquisadores da Universidade de São Paulo argumentam que o vício em redes sociais amplia o debate sobre a responsabilidade das plataformas digitais. Segundo os pesquisadores, algoritmos de recomendação, notificações constantes e sistemas de recompensa tornam insuficiente responsabilizar apenas usuários ou famílias pela autorregulação do uso das redes sociais.

Relação entre uso digital e impactos observados:

Uso problemático	Impactos identificados
Redes sociais e notificações constantes.	Ansiedade social, cyberbullying, cybervitimização.
Uso intenso de smartphone.	Privação do sono, sofrimento psicológico, sintomas depressivos.
Algoritmos de engajamento.	Maior permanência nas plataformas e dificuldade de autorregulação.

Essas evidências fundamentam a proposta do Integra Campus de incluir funcionalidades voltadas ao bem-estar digital, filtros de notificações e acompanhamento preventivo.

1.6 A percepção da sociedade brasileira

A preocupação com os impactos das redes sociais também aparece na opinião pública.

Pesquisa nacional realizada pelo DataSenado mostrou que mais de 80% dos brasileiros acreditam que as redes sociais influenciam fortemente a opinião das pessoas, especialmente entre crianças e adolescentes. O levantamento também aponta preocupação crescente com desinformação, saúde mental e influência das plataformas digitais sobre jovens.

Esse dado demonstra que o problema ultrapassa o ambiente escolar e se tornou uma preocupação social.

1.7 A realidade da escola pública: evidências da pesquisa de campo

Como parte do desenvolvimento deste projeto, foi realizada uma entrevista semiestruturada com um professor da rede pública do Estado de São Paulo e do

Centro Paula Souza, com mais de vinte e cinco anos de experiência em educação básica, ensino técnico, ensino superior e orientação de projetos científicos.

A entrevista teve como objetivo compreender os desafios enfrentados pelos professores na utilização de celulares em sala de aula e validar a proposta da solução.

Principais achados da entrevista

Categoria	Evidência da entrevista
Distração	O professor relatou queda da concentração e competição constante entre o conteúdo da aula e as redes sociais.
Ansiedade	Observou aumento do imediatismo dos estudantes e dificuldade de permanecer em atividades que exigem construção gradual do conhecimento.
Uso pedagógico	Relatou experiências positivas utilizando celulares para pesquisas rápidas, vídeos educativos e aprendizagem de idiomas.
Sobrecarga docente	Destacou que tecnologias educacionais não podem aumentar a carga de trabalho do professor.
Participação da família	Apontou que muitos responsáveis não conhecem ferramentas digitais já disponíveis nas escolas.
Controle contextual	Sugeriu que o professor visualize apenas alertas de uso inadequado, preservando a privacidade do estudante.

A entrevista confirma que os desafios identificados pela literatura científica também estão presentes na realidade das escolas brasileiras.

1.8 O problema não é o celular, mas seu uso sem mediação

Os resultados da revisão bibliográfica e da pesquisa qualitativa convergem para uma conclusão importante: o smartphone não deve ser entendido apenas como um elemento de distração.

Pesquisas mostram que dispositivos móveis favorecem:

- aprendizagem móvel;
- acesso rápido à informação;
- colaboração entre estudantes;
- produção de conteúdo;
- comunicação entre escola e família.

Entretanto, quando utilizados sem regras claras, tornam-se fonte de distração, dependência e sobrecarga para professores.

Esse diagnóstico é compatível com recomendações da UNESCO, que defende que tecnologias educacionais devem ser utilizadas apenas quando existe benefício pedagógico comprovado, sempre acompanhadas de mediação docente e objetivos educacionais claramente definidos.

2. Justificativa

O contexto apresentado demonstra que existe uma lacuna entre as políticas públicas atuais e as necessidades práticas das escolas.

A legislação brasileira restringe o uso de celulares, mas não oferece uma infraestrutura tecnológica capaz de transformar o dispositivo em ferramenta pedagógica quando autorizado pelo professor. Da mesma forma, plataformas existentes concentram funções administrativas (notas, frequência e comunicados), mas oferecem poucos recursos para controle contextual do uso do smartphone, promoção do bem-estar digital e integração entre aprendizagem, família e acompanhamento docente.

O Integra Campus surge como resposta a essa lacuna.

Em vez de propor um novo ambiente virtual de aprendizagem isolado, o projeto apresenta um SuperApp capaz de integrar:

- gestão escolar;
- aprendizagem móvel;
- gamificação baseada em evidências;
- controle parental transparente;
- inteligência artificial adaptativa;
- mecanismos de proteção da saúde mental;
- conformidade com a LGPD.

A proposta busca equilibrar tecnologia e educação, oferecendo aos professores instrumentos para utilizar o smartphone apenas quando houver finalidade pedagógica, reduzindo distrações sem eliminar o potencial educativo do dispositivo.

Além disso, o projeto incorpora sugestões obtidas na entrevista com um professor da rede pública, garantindo que as funcionalidades propostas atendam às necessidades reais da prática docente, especialmente a redução da sobrecarga de trabalho e a automatização de tarefas de monitoramento.

2.1 Diferencial da proposta

Em vez de perguntar “como proibir celulares?”, este projeto parte de uma pergunta diferente: Como transformar o smartphone em um instrumento seguro, pedagógico e saudável para estudantes, professores e famílias?

É essa mudança de perspectiva que fundamenta toda a solução apresentada pelo Integra Campus.

3. Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta a base científica que sustenta o desenvolvimento do Integra Campus. A revisão bibliográfica foi organizada em nove eixos temáticos, reunindo metanálises, revisões sistemáticas, estudos experimentais, pesquisas quantitativas e qualitativas, documentos de organismos internacionais e legislação brasileira. O objetivo é demonstrar que cada funcionalidade proposta pelo aplicativo responde a evidências consolidadas da literatura e às necessidades identificadas na pesquisa de campo.

3.1 Smartphones, aprendizagem e desempenho acadêmico

O smartphone consolidou-se como um dos principais dispositivos digitais utilizados por estudantes em todo o mundo. Seu potencial para pesquisa, comunicação e acesso ao conhecimento é reconhecido, porém estudos recentes indicam que seu uso descontrolado interfere diretamente em processos cognitivos fundamentais para a aprendizagem, como atenção, memória de trabalho e autorregulação.

A evidência mais robusta encontrada nesta revisão é a metanálise realizada por Sunday, Adesope e Maarhuis, que analisou 44 estudos publicados em diferentes países, totalizando aproximadamente 147.943 estudantes. Os autores identificaram uma correlação negativa entre dependência de smartphones e desempenho acadêmico, indicando que estudantes com maior nível de uso problemático apresentam resultados significativamente inferiores em aprendizagem e rendimento escolar.

Além da redução do desempenho acadêmico, a metanálise mostra que a dependência do smartphone prejudica processos de autorregulação da aprendizagem. Isso significa que estudantes apresentam maior dificuldade para organizar estudos, manter concentração durante tarefas prolongadas e controlar interrupções provocadas por notificações e aplicativos.

Esses resultados dialogam diretamente com o problema identificado pelo professor entrevistado, que relatou situações frequentes em que estudantes abandonavam atividades propostas para acessar redes sociais, jogos ou ferramentas de inteligência artificial, dificultando a condução das aulas.

3.1.1 Tempo de tela e rendimento escolar

Outra evidência importante foi apresentada por Feng, Ren e Shi (2025), que investigaram 17.150 adolescentes chineses. Os pesquisadores observaram uma relação negativa consistente entre tempo de tela recreativo e desempenho em matemática, leitura e ciências. Quanto maior o tempo diário de exposição às telas para entretenimento, menor o rendimento acadêmico dos estudantes.

Esse estudo amplia a discussão ao demonstrar que o impacto não depende apenas da presença do celular, mas principalmente do tipo de atividade realizada no dispositivo.

Tang et al. (2025) chegam a conclusão semelhante ao comparar diferentes formas de utilização do smartphone. Em pesquisa com 300 estudantes, os autores identificaram que:

- o uso para entretenimento apresentou efeitos negativos sobre desempenho acadêmico e saúde psicológica;
- o uso para pesquisa, leitura, produção de conteúdo e aprendizagem apresentou efeitos positivos sobre desempenho escolar.

A sociological investigation of the effect of cell phone use on students' academic, psychological, and socio-psychological performance.pdf

Essa distinção é um dos princípios centrais do Integra Campus: o aplicativo não busca eliminar o uso do smartphone, mas separar o uso pedagógico do uso recreativo durante o período escolar.

3.1.2 Distração e carga cognitiva

Beland e Murphy (2016), em estudo realizado com 91 escolas inglesas, demonstraram que políticas de restrição ao uso de celulares melhoraram as notas dos estudantes de menor rendimento em aproximadamente 6,4%, enquanto estudantes com melhor desempenho praticamente não foram afetados.

O estudo sugere que os celulares aumentam desigualdades educacionais, pois estudantes com menor capacidade de autorregulação são mais suscetíveis às distrações digitais.

Essa conclusão reforça a necessidade de ferramentas que auxiliem estudantes justamente nos momentos em que precisam manter foco e concentração.

3.1.3 Síntese das evidências sobre aprendizagem

Autor	Principal evidência
Sunday et al. (2021)	Dependência de smartphones reduz aprendizagem e desempenho acadêmico.
Feng et al. (2025)	Maior tempo de tela recreativo está associado à queda de desempenho escolar.
Tang et al. (2025)	Uso educacional melhora resultados; uso recreativo prejudica aprendizagem.
Beland & Murphy (2016)	Distrações afetam principalmente estudantes com menor rendimento.

3.1.4 Implicações para o Integra Campus

Esses estudos fundamentam diretamente:

- Modo Sala de Foco;
- bloqueio contextual de aplicativos;
- whitelist de aplicativos educacionais;
- controle temporal durante atividades pedagógicas.

3.2 Saúde mental, bem-estar digital e dependência tecnológica

O debate sobre smartphones na educação está diretamente relacionado ao crescimento de problemas de saúde mental entre adolescentes.

Estudos recentes mostram que ansiedade, depressão, privação de sono, cyberbullying e sofrimento psicológico apresentam relação significativa com o uso intenso de smartphones e redes sociais.

3.2.1 Uso problemático e ansiedade social

Pesquisa publicada na Scientific Reports analisou adolescentes e verificou associação significativa entre uso problemático do celular e:

- ansiedade social;
- cyberbullying;
- cybervitimização.

Segundo os autores, estudantes que apresentam maior dependência digital também tendem a sofrer mais violência online e desenvolver maior medo de interações sociais presenciais.

3.2.2 Redes sociais e sofrimento psicológico

Gupta, Jogdand e Kumar (2022) realizaram uma revisão da literatura sobre redes sociais e saúde mental de adolescentes.

Os principais impactos identificados foram:

- ansiedade;
- depressão;
- privação crônica de sono;
- baixa autoestima;
- maior risco de autolesão;
- sofrimento psicológico prolongado.

A revisão destaca que notificações constantes, comparação social e busca contínua por validação contribuem para padrões de uso compulsivo.

3.2.3 Tempo de tela e desenvolvimento infantil

Paulich et al. (2021), utilizando dados do estudo norte-americano ABCD, acompanharam aproximadamente 9.800 crianças e adolescentes.

Os pesquisadores encontraram associação entre maior tempo de tela e:

- pior saúde mental;
- maior número de problemas comportamentais;
- pior qualidade do sono;
- menor desempenho escolar.

O estudo também destaca que efeitos negativos são maiores quando o uso ocorre durante períodos destinados ao estudo ou ao descanso.

3.2.4 A responsabilidade das plataformas digitais

O julgamento da Meta nos Estados Unidos revelou documentos internos indicando que a empresa conhecia riscos relacionados ao uso intenso do Instagram por adolescentes. Os estados norte-americanos solicitaram mudanças estruturais em recursos como notificações, rolagem infinita e mecanismos de recomendação.

Posteriormente, a Meta aceitou implementar novos mecanismos de proteção para adolescentes por meio de um acordo bilionário com estados norte-americanos. Entre as medidas anunciadas estavam limites automáticos de uso e novas ferramentas parentais.

Pesquisadores da Universidade de São Paulo argumentam que essas mudanças demonstram que a responsabilidade pelo bem-estar digital não pode recair apenas sobre usuários e famílias, mas também sobre empresas que desenvolvem plataformas digitais.

3.2.5 Implicações para o Integra Campus

As evidências sustentam a criação dos módulos de:

- Bem-estar Digital.
- Filtro Inteligente de Notificações.
- Banco de Horas.
- Alertas preventivos para pais e escola.
- Conteúdos educativos sobre saúde mental.

O objetivo do aplicativo não é vigiar estudantes, mas criar mecanismos preventivos de uso saudável da tecnologia.

3.3 Proibição total ou regulação contextual?

Uma das principais discussões da literatura recente é se proibir celulares nas escolas produz melhores resultados do que regular seu uso.

As evidências mostram um cenário mais complexo do que uma simples resposta "sim" ou "não".

3.3.1 Revisão internacional sobre proibição de celulares

Campbell et al. (2024) realizaram uma revisão de escopo com estudos publicados em diferentes países.

Os autores concluíram que:

- há evidências de redução da distração em ambientes onde celulares foram restringidos;
- existem poucos estudos experimentais de alta qualidade;
- resultados acadêmicos são heterogêneos;
- proibição não resolve problemas ocorridos fora da escola, como cyberbullying.

Evidence for and against banning mobile phones in schools A scoping review.pdf

A revisão recomenda abordagens equilibradas que combinem restrições contextuais, educação digital e mediação pedagógica.

3.3.2 Professores e estudantes preferem regulação

Gath et al. (2024) entrevistaram professores e estudantes da Nova Zelândia.

Os resultados mostram que:

- professores preferem controlar o uso do celular durante atividades específicas;
- estudantes aceitam regras claras sobre momentos em que o celular deve permanecer guardado;
- ambos rejeitam o uso livre durante aulas.

Esses resultados são praticamente idênticos às observações da entrevista realizada para este projeto.

O professor entrevistado afirmou que:

- celulares podem ser utilizados para vídeos, pesquisas e aplicativos de idiomas;
- o problema é quando o aluno consegue alternar rapidamente entre conteúdos pedagógicos e entretenimento.

3.3.3 Evidências da Espanha

Beneito e Vicente-Chirivella (2022) analisaram políticas públicas na Galícia.

Os resultados indicaram:

- melhora de desempenho escolar;
- redução de bullying;
- manutenção do uso pedagógico autorizado.

O estudo demonstra que restrições podem coexistir com atividades educacionais mediadas pelo professor.

3.3.4 Recomendações da UNESCO

O Relatório Global de Monitoramento da Educação da UNESCO afirma que tecnologias educacionais devem ser adotadas apenas quando existe benefício pedagógico comprovado.

A UNESCO não recomenda o uso indiscriminado de celulares, mas também não defende proibição cega. O documento destaca a importância da mediação docente, planejamento pedagógico e avaliação contínua dos impactos da tecnologia.

3.3.5 Comparação das abordagens

Modelo	Limitações	Contribuição para o projeto
Proibição total.	Reduz distração, mas elimina usos pedagógicos.	Lei brasileira inspira restrições, mas não resolve aprendizagem digital.
Uso livre.	Alta distração e dificuldade de controle.	Não atende às necessidades dos professores.
Regulação contextual.	Exige ferramentas tecnológicas e planejamento.	É o princípio do Modo Sala de Foco.

3.3.6 Conclusão do eixo

A literatura converge para uma ideia central:

Regulação contextual produz melhores resultados do que extremos entre proibição absoluta e uso irrestrito.

Esse princípio orienta toda a arquitetura do Integra Campus.

3.4 Mobile Learning: o celular como ferramenta pedagógica

Apesar dos riscos associados ao uso excessivo, dispositivos móveis também representam oportunidades importantes para aprendizagem.

3.4.1 Aprendizagem móvel

Gikas e Grant (2013) investigaram estudantes universitários norte-americanos e identificaram benefícios importantes do uso de smartphones na educação.

Entre eles:

- acesso rápido à informação;
- colaboração entre estudantes;
- aprendizagem situada;
- comunicação entre professores e alunos;
- produção multimídia.

Os autores observam que a principal fonte de frustração dos estudantes era a ausência de estratégias claras dos professores para incorporar smartphones às atividades.

3.4.2 Aprendizagem híbrida

Asanov et al. (2023), em experimento envolvendo mais de 45 mil estudantes do ensino médio, demonstraram que sistemas digitais integrados aumentaram participação e aprendizagem quando combinavam gestão acadêmica, acompanhamento docente e recursos digitais.

Isso demonstra que smartphones são mais eficazes quando fazem parte de um ecossistema educacional organizado.

3.4.3 Relação com a entrevista

O professor entrevistado relatou exatamente esse cenário:

Em escolas onde faltam recursos audiovisuais, o celular frequentemente é o único equipamento disponível para assistir vídeos, pesquisar conteúdos ou realizar atividades digitais.

Essa observação reforça a necessidade de um Campus Virtual integrado.

3.4.4 Implicações para o Integra Campus

O módulo Campus Virtual foi desenvolvido para concentrar:

- biblioteca digital;
- aulas síncronas;
- cursos complementares;
- chat educacional;
- gerenciamento de tarefas;
- materiais personalizados.

O smartphone deixa de competir com a aula e passa a fazer parte da experiência de aprendizagem.

4. Desenvolvimento da Solução: SuperApp Integra Campus

4.1 Visão Geral da Solução

O Integra Campus é um SuperApp educacional desenvolvido para promover o uso consciente, seguro e pedagógico de smartphones na educação básica. Diferentemente de aplicativos que apenas monitoram tempo de tela ou restringem acesso a conteúdos, a proposta integra aprendizagem, gestão escolar, participação da família, inteligência artificial e bem-estar digital em uma única plataforma.

A solução foi construída a partir de três princípios identificados na literatura e confirmados na entrevista com o professor da rede pública paulista:

- O smartphone deve ser regulado, não eliminado, quando houver finalidade pedagógica.
- A tecnologia precisa reduzir a carga de trabalho docente, e não aumentá-la.
- Família, escola e estudante precisam compartilhar responsabilidades sobre o uso digital.

4.1.1 Arquitetura do SuperApp

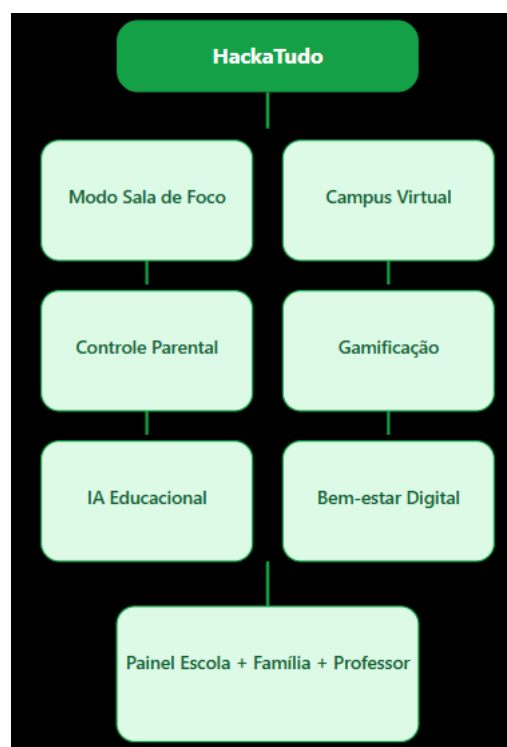


Imagem 1: Arquitetura Proposta do SuperApp

4.1.2 Objetivos da plataforma

Eixo	Objetivo
Aprendizagem	Transformar o celular em ferramenta educacional.
Bem-estar	Reduzir distrações, ansiedade e dependência digital.
Família	Fortalecer comunicação e acompanhamento escolar.
Professor	Automatizar controles e reduzir sobrecarga administrativa.
Escola	Centralizar recursos acadêmicos em uma única plataforma.

4.2 Módulo 1 — Modo Sala de Foco

Fundamentação

O Modo Sala de Foco é o núcleo da proposta e responde diretamente ao principal problema identificado pela literatura: distrações durante atividades pedagógicas.

A revisão de Campbell et al. conclui que políticas eficazes de uso de celulares precisam considerar o contexto da atividade escolar e não apenas proibições permanentes.

O estudo de Gath et al. mostra que professores e estudantes preferem regras claras que autorizem o uso apenas em momentos específicos da aula.

A entrevista realizada para este projeto confirmou exatamente essa necessidade.

O professor relatou que utilizava celulares para:

- assistir vídeos;
- pesquisar conceitos;
- atividades de inglês;
- experimentos virtuais.

Porém perdeu controle quando alunos alternavam rapidamente entre aplicativos.

4.3 Funcionamento

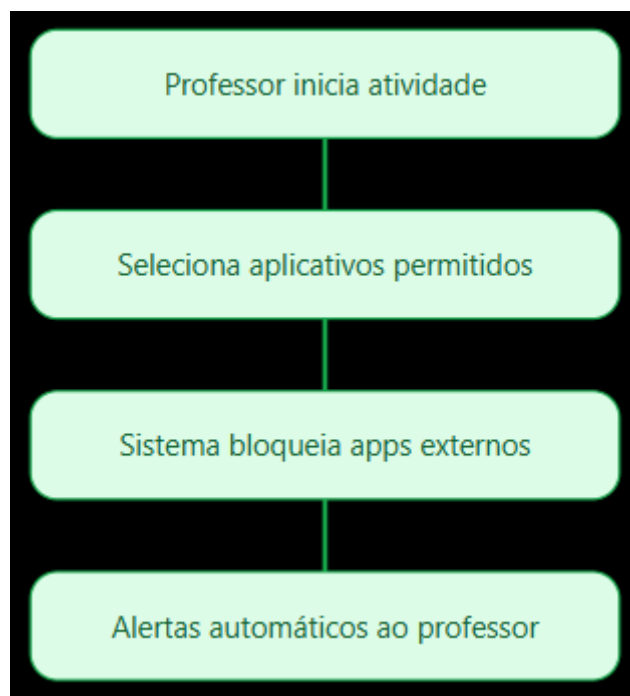


Imagem 2: Fluxo do Modo Sala de Foco

Funcionalidades

Funcionalidade	Descrição
Whitelist pedagógica	Professor libera apenas aplicativos necessários para a atividade.
Blacklist dinâmica	Bloqueia redes sociais, jogos e aplicativos definidos pela escola.
Bloqueio temporal	Funciona apenas durante o período da aula autorizada.
Alertas automáticos	Professor recebe aviso quando estudante tenta acessar aplicativo bloqueado.
Chat privado	Permite orientar discretamente o estudante.

Inovação incorporada após a entrevista

O professor sugeriu que o aplicativo não mostrasse a tela do aluno, preservando privacidade, mas informasse imediatamente quando um aplicativo irregular fosse aberto.

Essa sugestão foi incorporada ao projeto.

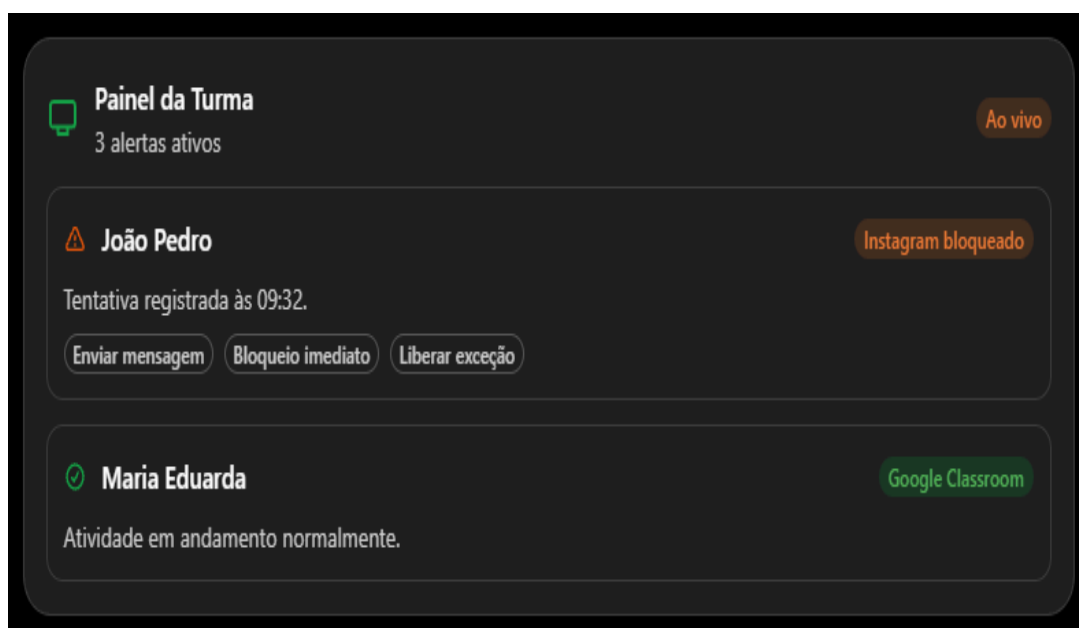


Imagem 3: Painel do Professor

Benefícios esperados

- Redução das distrações durante atividades.
- Maior autonomia do professor.
- Privacidade preservada.
- Uso pedagógico autorizado pela escola.

4.4 Módulo 2 — Campus Virtual

Fundamentação

Estudos sobre Mobile Learning demonstram que smartphones ampliam aprendizagem quando fazem parte de um ecossistema educacional organizado.

Asanov et al. demonstram que sistemas centralizados aumentam participação e aprendizagem.

O professor entrevistado relatou que muitas escolas possuem poucos recursos audiovisuais.

Assim, o Campus Virtual utiliza um recurso que praticamente todos os estudantes possuem: o smartphone.

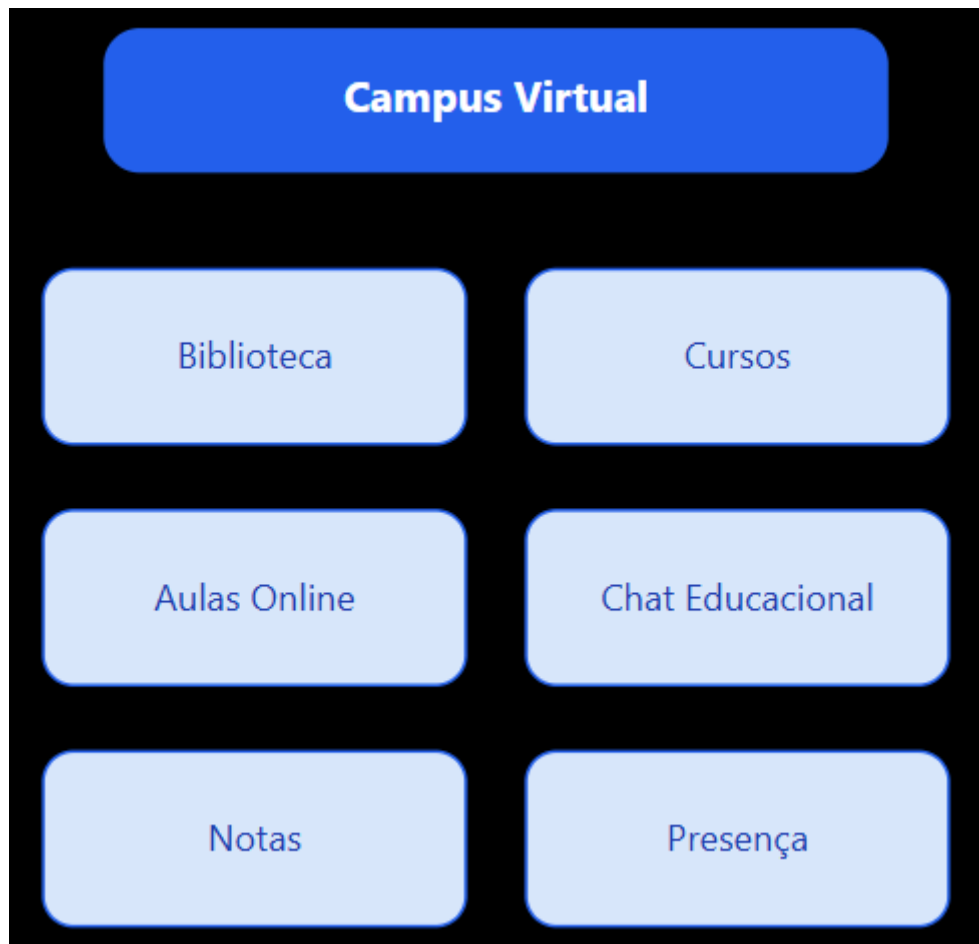


Imagem 4: Estrutura do Campus Virtual

Funcionalidades principais

Biblioteca Virtual

- livros digitais.
- artigos.
- apostilas.
- audiolivros.
- biblioteca pública integrada.

Objetivo: democratizar acesso à leitura.

Cursos Complementares

Parcerias com:

- SENAI.
- SENAC.
- ENEM.
- Khan Academy.

- Coursera.
- instituições públicas.

Aulas síncronas

- vídeo.
- voz.
- compartilhamento de tela.
- gravação autorizada.

Gerenciamento acadêmico

Recurso	Benefício
Notas	Acompanhamento em tempo real.
Presença	Integração automática.
Agenda	Calendário escolar.
Tarefas	Lembretes inteligentes.
Chat	Comunicação entre professor e estudante.

Perfil Acadêmico Inteligente

Inspirado em sistemas adaptativos descritos por Sayed et al.

O aplicativo identifica:

- disciplinas favoritas.
- dificuldades.
- frequência de leitura.
- progresso.
- hábitos de estudo.

Esses dados alimentam recomendações personalizadas.

4.5 Módulo 3 — Controle Parental e Educacional

Fundamentação

Pesquisas mostram que participação familiar melhora desempenho escolar.

Yavich e Davidovitch observaram aumento significativo da comunicação entre escola e responsáveis quando plataformas digitais são utilizadas.

Sahin destaca que envolvimento familiar influencia desenvolvimento acadêmico e socioemocional.

Lau e Lee mostram que famílias se preocupam com excesso de tempo de tela, mas muitas não possuem ferramentas de mediação.

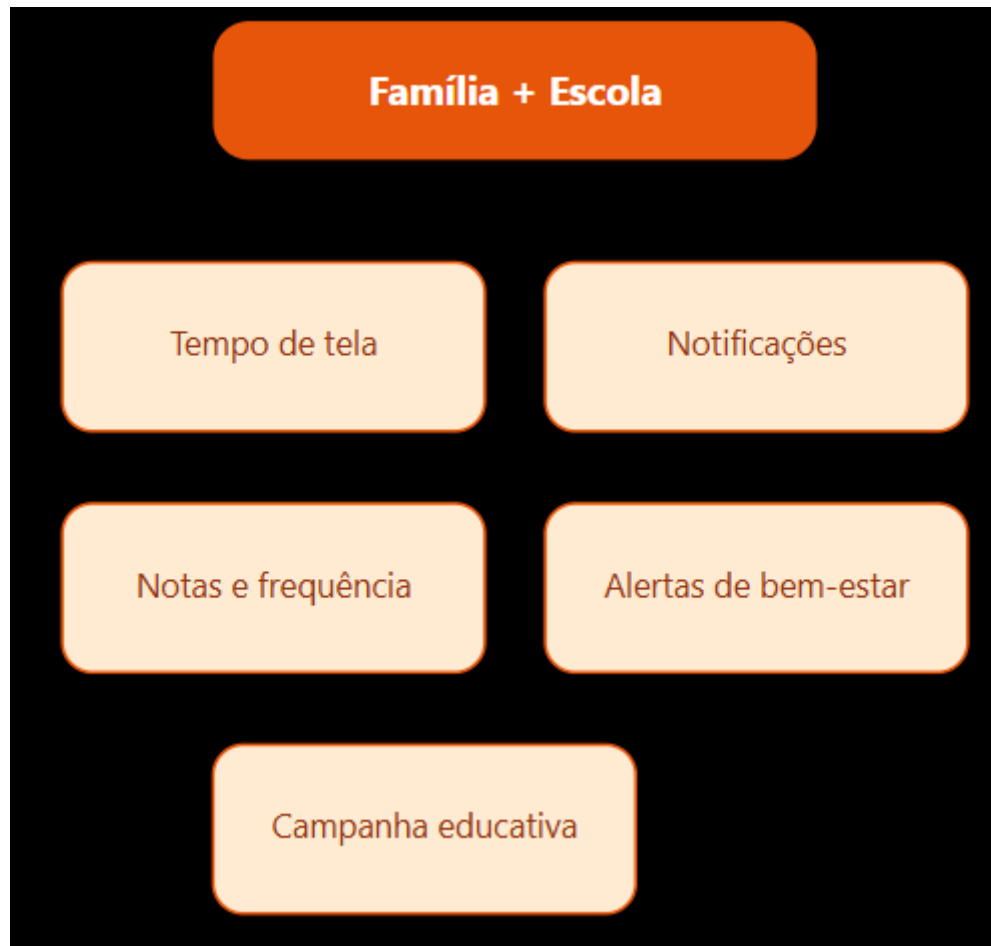


Imagem 5: Estrutura do Controle Parental

Funcionalidades

Painel dos responsáveis

Pais acompanham:

- frequência.
- desempenho.
- tarefas.
- agenda.
- uso do aplicativo.
- tempo em atividades pedagógicas.

Alertas Inteligentes

Tipos de alerta:

Alerta	Exemplo
Baixa frequência	Faltas consecutivas.
Baixo desempenho	Queda de notas.
Uso excessivo	Muito tempo fora das atividades.
Bem-estar	Pesquisas ou padrões de risco.

Campanha de conscientização

Nova funcionalidade criada a partir da entrevista.

O professor destacou que muitos pais não sabem usar plataformas escolares.

Assim o Integra Campus inclui:

- vídeos curtos.
- tutoriais.
- onboarding.
- FAQ.
- dicas de mediação digital.

Mediação parental positiva

O aplicativo evita vigilância constante.

Princípios:

- transparência.
- diálogo.
- notificações educativas.
- estudante conhece regras ativas.

Essa abordagem segue evidências da meta-análise sobre Digital Parenting (2025).

4.6 Módulo 4 — Gamificação e Banco de Horas

Fundamentação

Gamificação é definida por Kapp (2012) como utilização de elementos de jogos em contextos não lúdicos para aumentar motivação e aprendizagem.

A revisão sistemática de Khaldi et al. identificou elementos mais eficazes para ambientes virtuais de aprendizagem.

Vázquez-Cano et al. demonstram que aplicativos eficazes precisam integrar currículo, feedback e analytics.



Imagem 6: Sistema do Banco de Horas

Mecânicas

Mecânica	Objetivo pedagógico
Pontos (XP)	Reforço positivo.
Níveis	Progressão de aprendizagem.
Badges	Reconhecimento de competências.
Missões	Hábitos de estudo.
Desafios	Aprendizagem colaborativa.

Exemplos de missões

Missão	Recompensa
Ler 30 minutos.	Badge "Leitor da Semana".
Concluir curso complementar.	100 XP.
Assistir vídeo educativo.	Moedas educacionais.
Resolver lista de exercícios.	Nível superior.

Benefícios

- aumenta engajamento.
- incentiva autonomia.
- reduz dependência de recompensas das redes sociais.

4.7 Módulo 5 — Inteligência Artificial Educacional

4.7.1 Fundamentação

Estudos recentes mostram que IA pode personalizar aprendizagem.

Sayed et al. desenvolveram plataforma adaptativa baseada em Deep Q-Network.

Revisão sistemática publicada em 2026 conclui que IA melhora aprendizagem quando utiliza perfis dinâmicos e modelos preditivos.

Pesquisa brasileira da REBENA aponta aumento de engajamento com ensino personalizado.



Imagem 7: Arquitetura da IA

Funções da IA

Perfil Dinâmico

Identifica:

- estilo de aprendizagem.
- progresso.
- interesses.
- dificuldades.

Recomendações

Sugere:

- livros.
- vídeos.
- exercícios.
- cursos.

Apoio ao professor

- correção inicial de atividades.

- resumo de desempenho.
- geração de relatórios automáticos.
- blacklist sugerida por IA.

Princípio fundamental

A IA não substitui o professor.

Ela automatiza tarefas repetitivas e oferece suporte à tomada de decisão.

Isso responde diretamente à principal preocupação levantada pelo professor entrevistado: evitar aumento da carga de trabalho docente.

5. Metodologia

5.1 Caracterização da Pesquisa

Esta pesquisa possui natureza aplicada, abordagem qualitativa e quantitativa, objetivo exploratório-descritivo e foi desenvolvida com base em revisão bibliográfica, análise documental da legislação brasileira e pesquisa de campo por meio de entrevista semiestruturada com um especialista da educação pública.

A metodologia foi escolhida porque o problema investigado — o uso de smartphones na educação básica — envolve dimensões pedagógicas, psicológicas, tecnológicas e sociais. Dessa forma, foi necessário combinar evidências científicas consolidadas com a experiência prática de um profissional atuante na educação.

O desenvolvimento do projeto ocorreu em quatro etapas.

Etapas da pesquisa

Etapa	Objetivo
Revisão bibliográfica	Identificar evidências sobre smartphones, aprendizagem, saúde mental, gamificação, IA e participação familiar.
Análise documental	Estudar legislação brasileira (Lei nº 15.100/2025 e LGPD), documentos da UNESCO e notícias recentes sobre regulação das plataformas.
Pesquisa qualitativa	Realizar entrevista semiestruturada com professor da rede pública paulista.

Modelagem da solução	Incorporar os achados científicos e da entrevista ao desenvolvimento do SuperApp Integra Campus.
----------------------	--

5.2 Revisão Bibliográfica

A fundamentação teórica foi construída a partir de uma revisão bibliográfica composta por 36 referências, publicadas entre 2012 e 2026.

As publicações foram selecionadas considerando três critérios:

- relevância para o uso de smartphones na educação;
- qualidade metodológica (metanálises, revisões sistemáticas, estudos experimentais e pesquisas revisadas por pares);
- relação direta com funcionalidades propostas pelo Integra Campus.

Distribuição das referências

Categoria	Quantidade
Metanálises	3
Revisões sistemáticas	6
Revisões de escopo	2
Estudos experimentais/quase experimentais	5
Pesquisas quantitativas	10
Pesquisas qualitativas	2
Legislação brasileira	3
Organismos internacionais	2
Notícias e documentos institucionais	5

Principais bases científicas utilizadas

Tema	Principais referências
Aprendizagem e smartphones	Sunday et al.; Feng et al.; Tang et al.; Beland & Murphy.
Saúde mental	Gupta et al.; Guisot et al.; Paulich et al.
Regulação do uso	Campbell et al.; Gath et al.; UNESCO.
Gamificação	Khaldi et al.; Vázquez-Cano et al.; Kapp.
Família	Yavich; Şahin; Lau.
Inteligência Artificial	Sayed et al.; REBENA; Smart Learning Environments.

5.3 Pesquisa Qualitativa: Entrevista com Especialista

Como estratégia de validação da proposta foi realizada uma entrevista semiestruturada com um professor da educação pública.

Perfil do entrevistado

Profissão	Professor da Rede Pública do Estado de São Paulo e do Centro Paula Souza.
Tempo de experiência	Mais de 25 anos na educação.
Formação	Licenciatura em Química, Engenharia Química, Mestrado em Educação e especialização em gerenciamento de resíduos.
Experiência adicional	Ensino técnico, cursinhos, ensino superior, orientação de projetos científicos e competições estudantis.

A entrevista ocorreu em setembro de 2026, com duração aproximada de 28 minutos, utilizando roteiro semiestruturado.

Objetivos da entrevista

A entrevista buscou responder quatro questões principais:

- Quais são os maiores problemas causados pelo celular em sala de aula?

- Em quais situações o celular auxilia a aprendizagem?
- Que funcionalidades um aplicativo educacional deveria possuir para ajudar professores?
- Como evitar que uma nova tecnologia aumente a carga de trabalho docente?

As respostas foram analisadas por categorias temáticas.

6. Validação da Solução pela Pesquisa de Campo

6.1 Categoria 1 — Distração e perda de foco

O tema mais recorrente da entrevista foi a distração provocada pelos smartphones.

O professor relatou que redes sociais, notificações e jogos competem constantemente com a atenção dos estudantes durante as aulas.

Segundo o entrevistado, o aprendizado exige construção gradual, enquanto redes sociais oferecem recompensas imediatas, contribuindo para o aumento da ansiedade e do imediatismo.

Esse relato converge com a literatura científica que relaciona dependência digital à redução da atenção sustentada e do desempenho acadêmico.

Evidência científica + evidência da entrevista

Entrevista	Literatura
Redes sociais competem com a aula.	Sunday et al.; Feng et al.
Alunos ficam imediatistas.	Gupta et al.; Paulich et al.
Perda de concentração.	Beland & Murphy.

Alteração incorporada ao projeto

Foi criado o Modo Sala de Foco, que:

- bloqueia aplicativos recreativos durante atividades pedagógicas;
- libera apenas aplicativos autorizados pelo professor;
- restaura o acesso ao término da atividade.

6.2 Categoria 2 — O celular também é uma ferramenta pedagógica

Apesar das críticas ao uso indiscriminado do smartphone, o professor enfatizou que o dispositivo possui grande potencial educativo.

Durante a entrevista foram citados exemplos de utilização:

- pesquisas rápidas em sala;
- vídeos educativos;
- plataformas de idiomas;
- consulta de materiais complementares.

O entrevistado destacou que, em muitas escolas públicas, o smartphone é o recurso audiovisual mais acessível aos estudantes.

Essa percepção coincide com pesquisas sobre Mobile Learning, que demonstram benefícios do uso planejado de dispositivos móveis para aprendizagem colaborativa e aprendizagem situada.

Decisão de projeto

O Campus Virtual foi ampliado para reunir:

- biblioteca digital;
- cursos;
- vídeos;
- atividades online;
- comunicação entre professores e estudantes.

Assim, o celular passa a ser utilizado apenas para atividades autorizadas e organizadas dentro do ambiente escolar.

6.3 Categoria 3 — Sobrecarga de trabalho docente

Uma das contribuições mais importantes da entrevista foi a preocupação com a carga de trabalho dos professores.

O entrevistado afirmou que diversas tecnologias educacionais exigem acompanhamento manual de cada estudante, tornando-se mais um trabalho administrativo para o docente.

Problema identificado

Exemplo relatado:

- professor precisa caminhar pela sala observando quarenta telas diferentes;
- provas online permitem abertura de outras abas;
- aplicativos educacionais não bloqueiam distrações automaticamente.

Evidência científica

Asanov et al. demonstram que plataformas educacionais centralizadas produzem melhores resultados quando automatizam acompanhamento e fornecem indicadores ao professor.

Alterações realizadas

O projeto incorporou:

Necessidade apontada	Solução Integra Campus
Não observar tela por tela.	Alertas automáticos de uso inadequado.
Evitar relatórios manuais.	Relatórios gerados por IA.
Bloqueio imediato.	Blacklist dinâmica administrada pelo professor.
Comunicação rápida.	Chat privado professor-estudante.

O princípio adotado é que a tecnologia deve reduzir tarefas repetitivas, e não criar novas obrigações.

6.4 Categoria 4 — Participação da família

Outro tema recorrente foi o papel das famílias.

O professor relatou que a rede estadual paulista já possui plataformas para acompanhamento escolar, porém muitos responsáveis desconhecem seu funcionamento.

Segundo ele, o problema muitas vezes não é falta de interesse, mas ausência de orientação.

Relação com a literatura

Yavich e Davidovitch observaram que plataformas digitais aumentam significativamente o envolvimento parental quando os responsáveis recebem orientação adequada.

Sahin destaca que famílias influenciam diretamente o sucesso escolar dos estudantes.

Alterações incorporadas

Foi criado um novo módulo:

Programa de Conscientização Familiar

O aplicativo oferecerá:

- vídeos curtos de orientação;
- tutoriais sobre acompanhamento escolar;
- explicações sobre tempo de tela;
- materiais sobre saúde mental e segurança digital.

Essa funcionalidade não existia na proposta inicial e foi incorporada após a entrevista.

6.5 Categoria 5 — Blacklist colaborativa

Durante a entrevista surgiu uma sugestão inédita.

O professor explicou que novos aplicativos aparecem constantemente e podem se tornar distrações antes mesmo de atualizações oficiais.

Sugestão incorporada

O Integra Campus passa a possuir uma Blacklist Colaborativa.

Funcionamento:

Participante	Função
Professor	Sugere novos aplicativos para bloqueio.
Escola	Valida categorias permitidas.
Equipe técnica	Atualiza blacklist oficial.
IA	Identifica padrões de aplicativos emergentes.

Benefícios

- atualização rápida;
- adaptação ao contexto escolar;
- redução do tempo de resposta.

6.6 Comparação do HackaTudo com Plataformas Existentes

A entrevista também permitiu comparar necessidades reais com ferramentas atualmente utilizadas pelas escolas.

Comparação funcional:

Funcionalidade	Integra Campus	Plataformas atuais
Notas e frequência	✓ Integrado	✓ Sala do Futuro / Classroom
Biblioteca digital	✓ Integrado	Parcial
Bloqueio contextual de aplicativos	✓ Sim	✗ Não
Controle durante aula	✓ Sim	✗ Não
Alerta automático ao professor	✓ Sim	✗ Não
Gamificação integrada	✓ Sim	Parcial
Perfil adaptativo por IA	✓ Sim	✗ Não
Bem-estar digital	✓ Sim	✗ Não
Campanha para responsáveis	✓ Sim	✗ Não

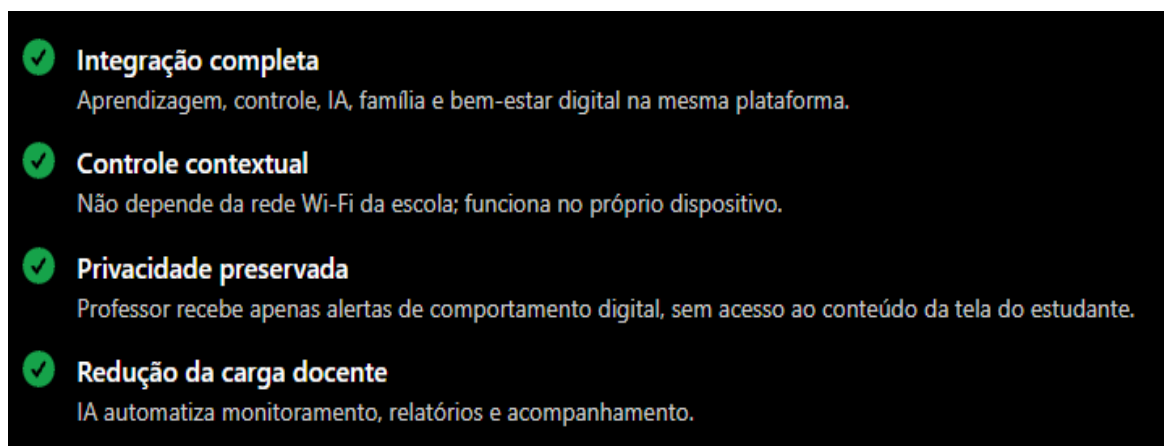


Imagem 8: Principais diferenciais competitivos

7. Arquitetura Técnica da Plataforma

7.1 Estrutura Geral

O Integra Campus foi concebido como um sistema multiplataforma composto por quatro perfis de acesso.

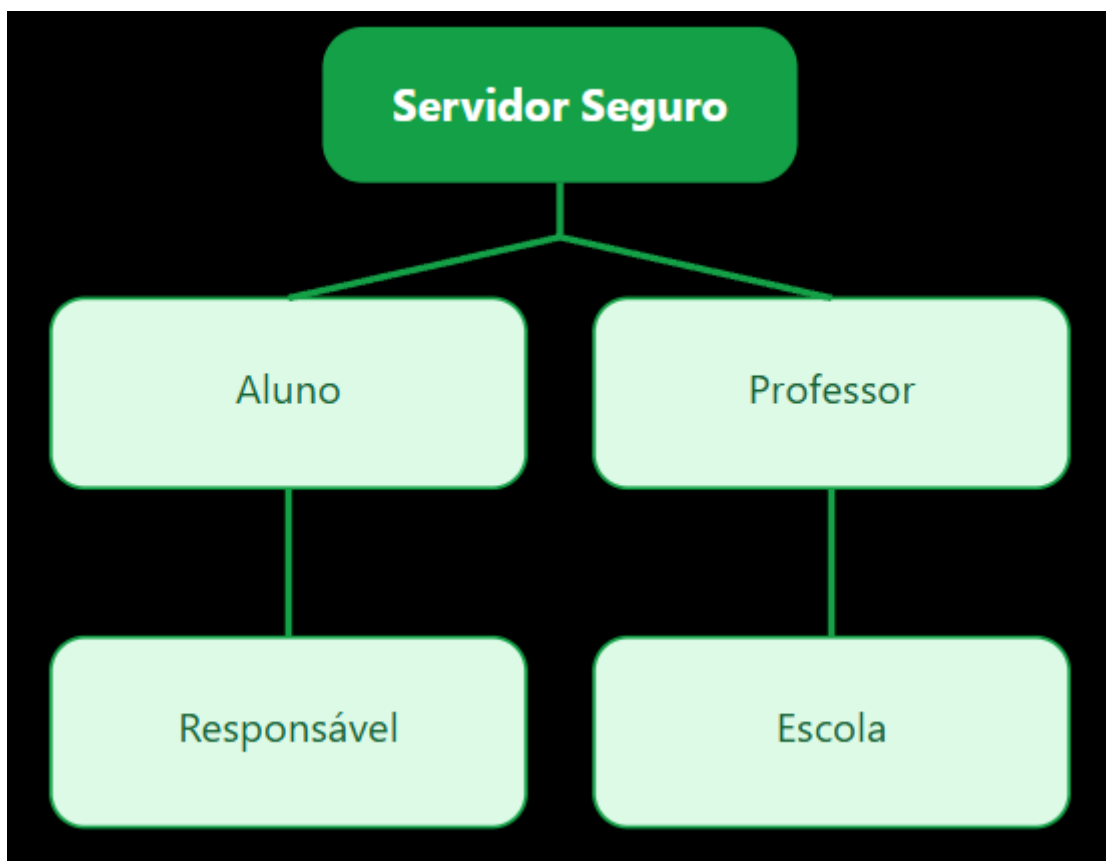


Imagem 9: Perfis de acesso

Perfil	Principais permissões
Aluno	Campus Virtual, atividades, gamificação, cursos, biblioteca e bem-estar digital.
Professor	Modo Sala de Foco, criação de atividades, alertas, relatórios e comunicação.
Responsável	Acompanhamento escolar, notificações e mediação digital.
Gestão Escolar	Configuração institucional, políticas de uso, analytics e integração com sistemas escolares.

7.2 Fluxo de funcionamento do Modo Sala de Foco



Imagem 10: Fluxo de funcionamento do Modo Sala de Foco

Características técnicas

- funcionamento em segundo plano;
- sincronização online e offline;
- controle independente da rede utilizada (Wi-Fi ou dados móveis);
- bloqueio baseado em aplicativos instalados e categorias.

Essa arquitetura responde diretamente ao questionamento feito durante a entrevista sobre o funcionamento mesmo quando o estudante utiliza rede móvel.

7.3 Integração com Sistemas Educacionais

O Integra Campus foi pensado para integrar plataformas já existentes, evitando duplicação de trabalho.

Sistema	Integração prevista
Sala do Futuro (SP)	Notas, frequência e tarefas.
Google Classroom	Importação de atividades.
Microsoft Teams Educação	Aulas online e calendário.
AVA institucionais	Sincronização via API.

O objetivo é que o aplicativo complemente plataformas existentes, e não substitua sistemas administrativos das redes de ensino.

8. Inteligência Artificial, Segurança Digital, LGPD e Viabilidade da Solução

Esta seção apresenta os aspectos tecnológicos, éticos e jurídicos do Integra Campus. Além de propor funcionalidades inovadoras, o projeto considera requisitos de proteção de dados, transparência algorítmica e viabilidade de implementação em redes públicas de ensino.

8.1 Inteligência Artificial como apoio ao processo educativo

A Inteligência Artificial (IA) tornou-se uma das principais tecnologias aplicadas à educação personalizada. Entretanto, este projeto parte de um princípio importante: a IA deve apoiar professores e estudantes, e não substituir a mediação pedagógica.

A literatura recente demonstra que sistemas adaptativos conseguem identificar padrões de aprendizagem e oferecer conteúdos personalizados, aumentando engajamento e desempenho quando utilizados como ferramenta complementar ao trabalho docente.

8.1.1 Papel da IA no Integra Campus

A IA atua em cinco funções principais:



Imagem 11: Principais Funcionalidades da IA

Funcionalidades da IA

Função	Aplicação prática
Perfil de aprendizagem	Identifica preferências, dificuldades e evolução do estudante.
Recomendação personalizada	Sugere livros, exercícios, vídeos e cursos conforme desempenho.
Correção automática	Auxilia professores em atividades objetivas e fornece feedback inicial.
Alertas pedagógicos	Detecta queda de desempenho ou abandono de atividades.
Analytics educacionais	Gera relatórios automáticos para professores e gestores.

8.2 Perfil Dinâmico do Estudante

Inspirado em pesquisas sobre aprendizagem adaptativa, o Integra Campus cria um perfil dinâmico de cada estudante.

Esse perfil considera apenas dados relacionados ao processo educacional e busca identificar padrões de aprendizagem ao longo do tempo.

Informações utilizadas

Categoria	Exemplos
Desempenho	Notas, evolução por disciplina, exercícios concluídos.
Hábitos de estudo	Tempo dedicado ao Campus Virtual, frequência de leitura, cursos concluídos.
Interesses acadêmicos	Disciplinas mais acessadas, conteúdos favoritos.
Dificuldades	Tópicos com maior índice de erro ou menor participação.

Resultado esperado

A IA gera recomendações como:

- reforço em matemática;
- indicação de vídeos de ciências;
- desafios de leitura;
- exercícios personalizados.

Essas recomendações são apresentadas ao estudante e ao professor de forma transparente.

Transparência algorítmica

O estudante poderá visualizar:

- por que determinada recomendação foi feita;
- quais dados educacionais foram utilizados;
- possibilidade de corrigir preferências.

Esse princípio segue recomendações de transparência em sistemas educacionais baseados em IA.

8.3 IA para reduzir a carga de trabalho docente

A entrevista revelou uma preocupação central: professores já utilizam diversas plataformas e não desejam mais uma ferramenta que gere trabalho adicional.

Por isso, a IA foi desenhada para automatizar tarefas repetitivas.

Antes e depois do Integra Campus

Hoje	Com Integra Campus
Professor acompanha aluno por aluno.	Alertas automáticos identificam apenas ocorrências relevantes.
Correção manual de listas objetivas.	IA realiza correção inicial e destaca dúvidas frequentes.
Relatórios produzidos manualmente.	Relatórios automáticos de desempenho da turma.
Atualização manual da blacklist.	IA sugere novos aplicativos potencialmente distrativos.

Benefícios esperados

- economia de tempo;
- foco do professor em mediação pedagógica;
- identificação rápida de estudantes que precisam de apoio.

8.4 Bem-estar Digital e Promoção da Saúde Mental

O Integra Campus incorpora um módulo específico de Bem-estar Digital, inspirado em evidências científicas sobre dependência tecnológica e saúde mental.

O objetivo não é realizar diagnóstico psicológico, mas promover hábitos digitais mais saudáveis e identificar situações que merecem atenção dos responsáveis ou da escola.



Imagem 12: Componentes do Bem estar digital

Funcionalidades:

Recurso	Objetivo
Painel de tempo de tela	Mostrar equilíbrio entre estudo e entretenimento.
Pausas programadas	Estimular descanso durante longos períodos de estudo.
Alertas educativos	Informar hábitos saudáveis sem caráter punitivo.
Rede de apoio	Disponibilizar contatos e materiais sobre saúde mental.
Histórico pessoal	Permitir que o estudante acompanhe sua evolução.

O aplicativo não realiza diagnóstico psicológico.

Ele apenas identifica padrões de comportamento digital que podem indicar necessidade de diálogo entre estudante, família e escola.

8.5 Alertas Preventivos e Rede de Apoio

Uma proposta apresentada inicialmente pela equipe foi aprimorada após análise da literatura e da entrevista.

Como funcionam os alertas:

Tipo	Destino
Uso excessivo fora do horário saudável.	Estudante e responsável.
Queda brusca de participação escolar.	Professor e responsável.
Padrões persistentes de busca relacionados ao bem-estar.	Responsável (com transparência e consentimento).

Rede de Apoio

O aplicativo oferece:

- canais públicos de apoio psicológico;
- CAPS e serviços municipais;
- materiais educativos;
- contatos de emergência definidos pela família.

A plataforma não envia automaticamente dados sensíveis para terceiros.

9. Segurança Digital e Proteção de Dados (LGPD)

9.1 Privacidade como princípio do projeto

Por trabalhar com dados de crianças e adolescentes, o Integra Campus foi desenvolvido considerando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

O Artigo 14 da LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais de crianças deve ocorrer em seu melhor interesse e, quando necessário, mediante consentimento específico dos responsáveis.

Princípios adotados

Princípio LGPD	Aplicação no Integra Campus
Finalidade	Uso exclusivamente educacional.
Necessidade	Coleta apenas dos dados indispensáveis.
Transparência	Estudante visualiza regras ativas.
Segurança	Criptografia e autenticação.
Prestação de contas	Relatórios de tratamento de dados.

9.2 Dados coletados e dados não coletados

Dados coletados

Categoria	Finalidade
Nome e matrícula.	Identificação escolar.
Turma.	Organização acadêmica.
Notas.	Acompanhamento pedagógico.
Frequência.	Indicadores escolares.
Tempo em aplicativos educacionais.	Analytics de aprendizagem.

Dados NÃO coletados

O Integra Campus não coleta:

- mensagens pessoais.
- fotos privadas.
- conteúdo de WhatsApp.
- localização contínua.
- gravações de tela.
- histórico completo de navegação.

Esse é um diferencial importante em relação a diversos aplicativos de controle parental disponíveis no mercado.

9.2 Controle do Professor e Privacidade do Estudante

A entrevista apontou preocupação com privacidade.

O projeto incorporou essa recomendação.

O professor pode visualizar

- aplicativo atualmente utilizado durante a atividade.
- tentativas de acessar aplicativos bloqueados.
- progresso da atividade.

O professor não pode visualizar

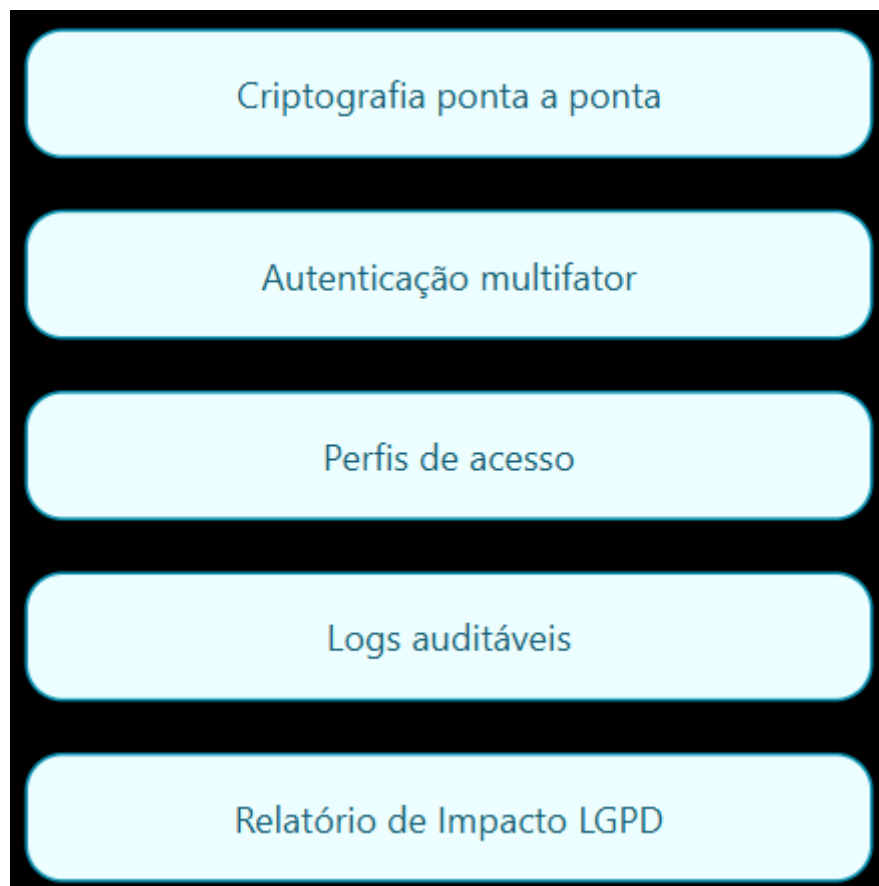
- mensagens pessoais.
- conteúdo da tela.
- fotos.
- vídeos.
- conversas privadas.

Justificativa

Essa decisão preserva direitos fundamentais do estudante e mantém o foco exclusivamente pedagógico.

9.3 Segurança da Informação

Inspirado em pesquisas sobre segurança de aplicativos educacionais, o Integra Campus adota múltiplas camadas de proteção.



Medidas previstas

- criptografia dos dados armazenados.
- autenticação por perfil.
- registro de acessos administrativos.
- backups criptografados.
- auditoria institucional.

10. Viabilidade Técnica da Plataforma

10.1 Arquitetura Tecnológica

O Integra Campus foi pensado para funcionar em Android e iOS.

Componentes

Camada	Tecnologia prevista
Aplicativo móvel	Flutter ou React Native.
Servidor	API REST segura.
Banco de dados	Criptografado.
IA	Modelos preditivos educacionais.
Integrações	Google Classroom, Sala do Futuro, Teams.

Funcionamento Offline

O projeto prevê funcionamento parcial sem internet.

Funciona offline	Depende da internet
Modo Sala de Foco.	Biblioteca online.
Blacklist instalada.	Videochamadas.
Controle de aplicativos.	Sincronização de notas.
Gamificação local.	Atualizações da IA.

Essa decisão responde à realidade de escolas brasileiras com conectividade limitada.

10.2 Escalabilidade

O aplicativo foi pensado para adoção gradual.

Modelo de implantação

Fase	Objetivo
Piloto	Uma escola participante.
Expansão municipal	Integração entre escolas da rede.
Rede estadual	Integração com plataformas oficiais.
Escala nacional	Adoção por diferentes sistemas educacionais.

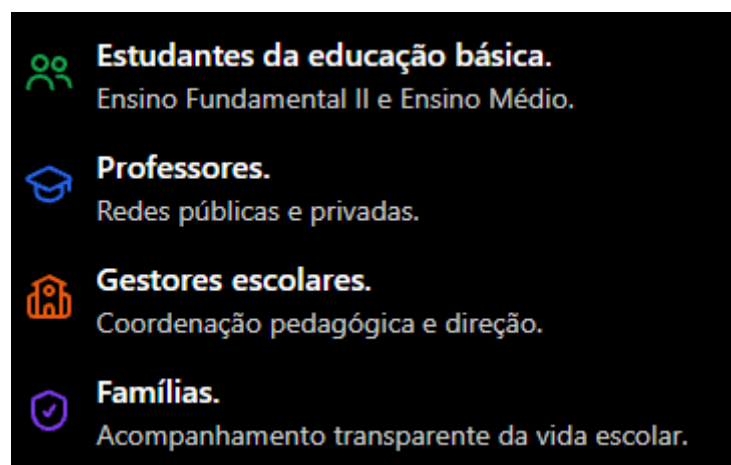


Imagem 14: Público Alvo

10.3 Viabilidade Financeira

Possíveis parcerias

Parceiro	Contribuição
Secretarias de Educação.	Implantação institucional.
Centro Paula Souza.	Projeto piloto.
Universidades.	Pesquisa e validação.

CAPES/CNPq/FAPESP.	Editais de inovação educacional.
Empresas de tecnologia.	Infraestrutura e APIs.

Modelo sustentável

O projeto prevê licenciamento institucional para redes de ensino, mantendo acesso gratuito para estudantes e responsáveis vinculados às instituições participantes.

10.4 Riscos e Estratégias de Mitigação

Risco	Mitigação
Resistência dos estudantes.	Gamificação, transparência e participação estudantil.
Resistência dos professores.	Automação de tarefas e treinamento.
Desconhecimento das famílias.	Campanha de onboarding e tutoriais.
Novos aplicativos distrativos.	Blacklist colaborativa com IA.
Questões de privacidade.	Conformidade integral com LGPD.
Baixa conectividade escolar.	Funcionamento parcial offline.

11. Impactos Esperados da Solução

O Integra Campus foi concebido para gerar impactos positivos em quatro dimensões principais: aprendizagem, trabalho docente, participação familiar e bem-estar digital. Esses impactos foram definidos a partir da literatura científica analisada e da validação realizada com um professor da rede pública.

11.1 Impacto na aprendizagem dos estudantes

As evidências apresentadas por Sunday et al., Feng et al. e Tang et al. indicam que o uso indiscriminado do smartphone compromete atenção, memória e desempenho escolar, enquanto seu uso pedagógico pode produzir efeitos positivos na aprendizagem.

Nesse contexto, espera-se que o Integra Campus contribua para:

Impacto esperado	Funcionalidade responsável
Maior concentração durante atividades.	Modo Sala de Foco.
Redução das distrações digitais.	Blacklist dinâmica e bloqueio temporal.
Aumento do engajamento acadêmico.	Gamificação e Campus Virtual.

Aprendizagem personalizada.	IA Educacional.
Maior autonomia para estudar.	Biblioteca Virtual e trilhas de aprendizagem.

Indicadores sugeridos

- frequência de acesso ao Campus Virtual;
- tempo dedicado às atividades pedagógicas;
- conclusão de missões e cursos;
- evolução de notas por disciplina.

11.2 Impacto para professores e escolas

Durante a entrevista, o professor enfatizou que tecnologias educacionais frequentemente aumentam a carga administrativa do docente. Por isso, um dos principais objetivos do Integra Campus é automatizar tarefas repetitivas.

Benefícios esperados

Problema atual	Solução proposta
Monitoramento manual da turma.	Alertas automáticos em tempo real.
Produção manual de relatórios.	Analytics gerados pela IA.
Falta de controle do uso do celular.	Modo Sala de Foco.
Dificuldade para acompanhar desempenho.	Painel integrado do professor.

Resultados esperados

- redução da sobrecarga docente;
- maior controle das atividades em sala;
- melhor acompanhamento individual dos estudantes;
- integração entre diferentes plataformas escolares.

11.3 Impacto para famílias

Pesquisas mostram que participação dos responsáveis está associada a melhores resultados acadêmicos. Entretanto, muitas famílias desconhecem as ferramentas digitais disponíveis.

Contribuições esperadas

Objetivo	Funcionalidade
----------	----------------

Aumentar participação dos responsáveis.	Painel Familiar.
Facilitar comunicação escola-família.	Notificações e calendário escolar.
Promover educação digital.	Campanha de conscientização.
Transparência sobre regras digitais.	Controle Parental transparente.

Indicadores possíveis

- frequência de acesso dos responsáveis;
- leitura de comunicados;
- participação em campanhas educativas;
- acompanhamento de tarefas.

11.4 Impacto sobre saúde mental e bem-estar digital

As pesquisas de Gupta et al., Guisot et al. e Paulich et al. mostram associação entre uso excessivo de smartphones e ansiedade, problemas de sono e sofrimento psicológico.

O Integra Campus busca atuar de forma preventiva.

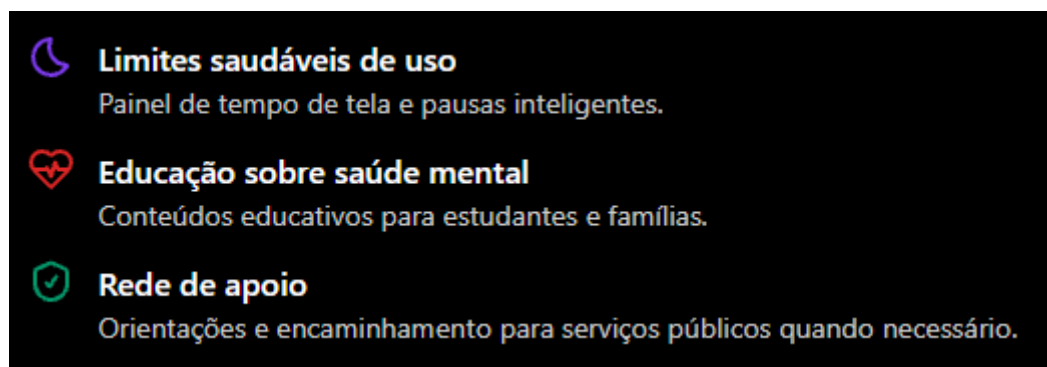


Imagem 15: Estratégias de promoção do bem-estar

Importante

O aplicativo não substitui acompanhamento psicológico nem realiza diagnóstico clínico.

12. Plano de Implementação

O desenvolvimento da solução foi organizado em etapas progressivas para facilitar implantação em redes públicas e privadas.

Cronograma proposto

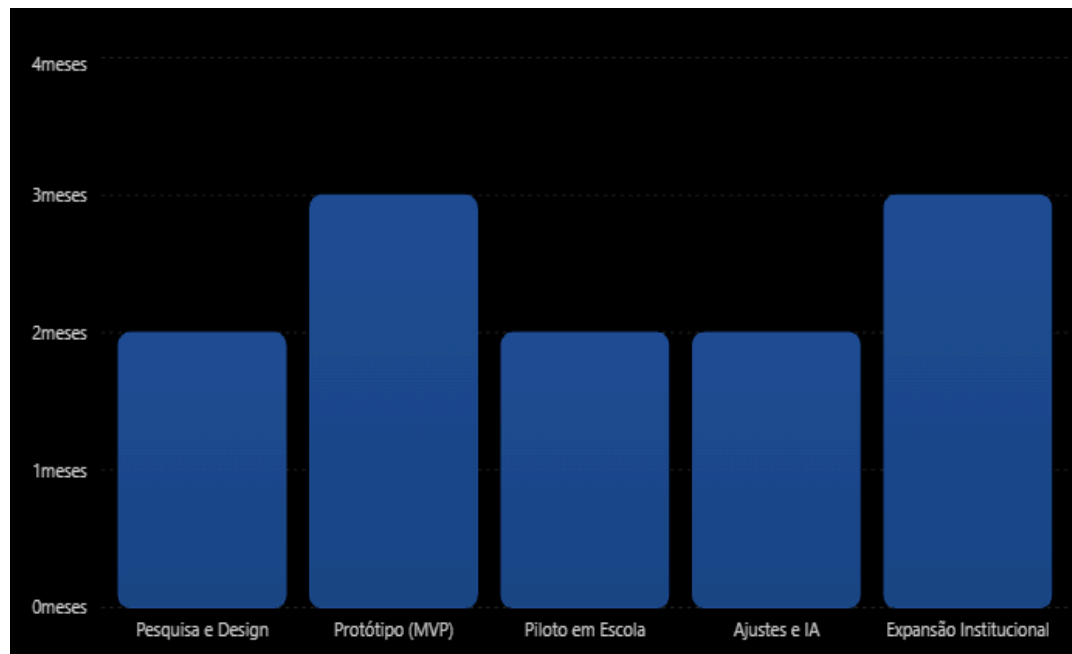


Imagem 16: Cronograma proposto

Fase 1 — Pesquisa e Design

Objetivos

- levantamento bibliográfico;
- entrevista com especialistas;
- definição das funcionalidades;
- prototipação das telas.

Fase 2 — Desenvolvimento do MVP

Entregas

- autenticação;
- Campus Virtual;
- Modo Sala de Foco;
- painel do professor;
- painel dos responsáveis.

Fase 3 — Projeto Piloto

Aplicação em uma escola participante.

Avaliações

- usabilidade;
- desempenho técnico;
- percepção de estudantes;
- percepção de professores.

Fase 4 — IA e Analytics

Implementação dos módulos inteligentes:

- recomendações;
- perfil adaptativo;
- relatórios automáticos;
- blacklist assistida.

Fase 5 — Escala Institucional

Integração com plataformas educacionais.

13. Diferenciais e Inovação do Projeto

O HackaTudo diferencia-se de soluções existentes porque integra recursos que normalmente aparecem separados em diferentes aplicativos.

Comparação das soluções

Critério	Integra Campus	Soluções tradicionais
Controle contextual do smartphone.	✓	Parcial ou inexistente.
Uso pedagógico autorizado.	✓	Nem sempre integrado.
IA para apoio docente.	✓	Limitado.
Gamificação integrada ao currículo.	✓	Raramente integrada.
Controle parental transparente.	✓	Normalmente focado apenas em vigilância.
Bem-estar digital.	✓	Ausente em AVAs tradicionais.
Integração escola-família-professor.	✓	Fragmentada.

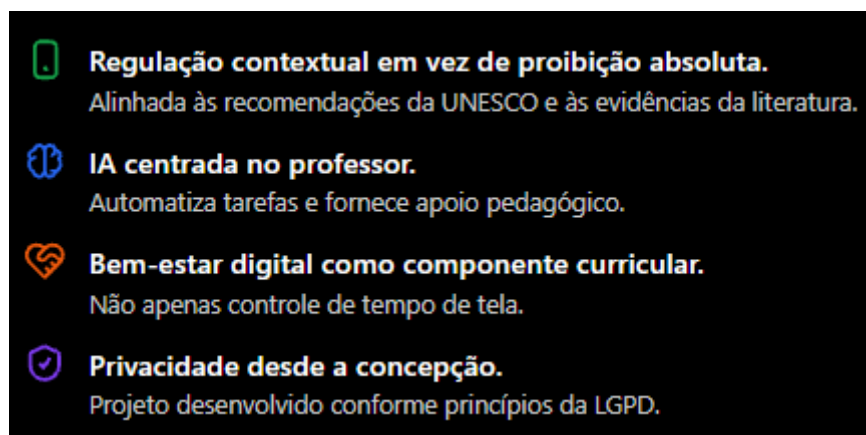


Imagem 17: Principais Inovações

14. Limitações da Pesquisa

Embora o projeto apresente fundamentação científica robusta, algumas limitações devem ser reconhecidas.

Limitações metodológicas

- Uma única entrevista qualitativa
A validação prática foi realizada com um professor especialista. Futuras versões devem incluir estudantes, gestores e responsáveis.
- Ausência de aplicação piloto
A solução ainda não foi implementada em ambiente escolar real.
- Ausência de dados longitudinais
Os impactos previstos são baseados na literatura e na modelagem da solução.

Importância dessas limitações

Essas limitações não comprometem a proposta conceitual, mas indicam oportunidades para pesquisas futuras.

15. Trabalhos Futuros

O Integra Campus foi concebido como plataforma evolutiva.

Evoluções previstas

Proposta futura	Objetivo
Integração com wearables.	Bem-estar físico e pausas inteligentes.
IA generativa para tutoria.	Apoio personalizado ao estudante.

Painel para psicólogos escolares.	Acompanhamento institucional (sem acesso a dados privados).
Analytics para secretarias.	Indicadores agregados da rede de ensino.
Integração com plataformas nacionais.	Expansão para redes públicas brasileiras.

16. Conclusão

O crescimento do uso de smartphones por crianças e adolescentes representa um dos maiores desafios contemporâneos da educação básica. As evidências científicas analisadas ao longo deste projeto demonstram que o uso excessivo e desregulado desses dispositivos está associado à redução do desempenho acadêmico, aumento da ansiedade, dificuldades de concentração, problemas de sono e maior exposição a riscos digitais. Ao mesmo tempo, estudos nacionais e internacionais mostram que o smartphone possui grande potencial pedagógico quando utilizado de forma planejada, contextualizada e mediada pelo professor.

Nesse cenário, o Integra Campus propõe uma alternativa ao debate entre proibição total e uso irrestrito dos celulares nas escolas. Em vez de eliminar a tecnologia do ambiente escolar, o projeto apresenta um modelo de regulação contextual, alinhado às recomendações da UNESCO, à legislação brasileira e às evidências científicas mais recentes. O Modo Sala de Foco permite que o celular seja utilizado apenas durante atividades pedagógicas autorizadas, reduzindo distrações sem impedir o acesso a recursos educacionais.

A proposta também responde às necessidades identificadas na pesquisa de campo. A entrevista realizada com um professor da rede pública paulista evidenciou que professores desejam ferramentas que auxiliem o processo de ensino, mas rejeitam soluções que aumentem sua carga de trabalho. Em resposta, o Integra Campus incorpora inteligência artificial para automatizar relatórios, identificar padrões de aprendizagem, sugerir conteúdos personalizados e gerar alertas automáticos, preservando o papel central do professor como mediador da aprendizagem.

Outro diferencial do projeto é a integração entre escola, família e estudante. O controle parental foi concebido com foco em transparência e mediação positiva, permitindo que responsáveis acompanhem a vida escolar sem transformar o aplicativo em ferramenta de vigilância permanente. Paralelamente, o módulo de bem-estar digital promove hábitos saudáveis de uso da tecnologia e disponibiliza materiais educativos sobre saúde mental, segurança digital e cidadania digital.

Do ponto de vista ético, o projeto foi estruturado conforme os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, priorizando minimização da coleta de informações, transparência sobre o tratamento de dados e proteção específica para crianças e adolescentes.

Assim, conclui-se que o Integra Campus apresenta uma solução inovadora, viável e socialmente relevante para os desafios da educação digital contemporânea. Ao integrar evidências científicas, legislação, pesquisa qualitativa e inovação tecnológica, o projeto propõe transformar o smartphone de um fator de distração em um instrumento de aprendizagem consciente, fortalecendo o trabalho docente, a participação das famílias e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Referências (ABNT NBR 6023:2018)

Artigos científicos

- ASANOV, Igor et al. System-, teacher-, and student-level interventions for improving participation in online learning at scale in high schools. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 120, n. 30, 2023.
- BELAND, Louis-Philippe; MURPHY, Richard. Ill Communication: Technology, distraction and student performance. *Labour Economics*, v. 41, p. 61–76, 2016.
- BENEITO, Pilar; VICENTE-CHIRIVELLA, Óscar. Banning mobile phones in schools: Evidence from regional-level policies in Spain. *Applied Economics Analysis*, v. 30, 2022.
- CAMPBELL, Marilyn et al. Evidence for and against banning mobile phones in schools: A scoping review. *Journal of Psychologists and Counsellors in Schools*, v. 34, n. 3, 2024.
- FENG, Xiaoqi; REN, Shujie; SHI, Peipei. The relationship and mechanism of screen time and academic performance among adolescents. *Frontiers in Public Health*, v. 13, 2025.
- GATH, Michelle E. et al. Smartphones at School: A Mixed-Methods Analysis of Educators' and Students' Perspectives on Mobile Phone Use at School. *Education Sciences*, v. 14, n. 4, 2024.
- GIKAS, Joanne; GRANT, Michael M. Mobile computing devices in higher education. *Internet and Higher Education*, v. 19, p. 18–26, 2013.
- GUISTOT, Laura et al. Problematic mobile phone and social media use among adolescents and its relationship with cyberbullying, cybervictimisation and social anxiety. *Scientific Reports*, 2026.
- GUPTA, Chanchal; JOGDAND, D.; KUMAR, M. Reviewing the Impact of Social Media on the Mental Health of Adolescents and Young Adults. *Cureus*, v. 14, n. 10, 2022.
- KAPP, Karl M. *The Gamification of Learning and Instruction*. San Francisco: Pfeiffer, 2012.
- KHALDI, Abdelhakim; BOUZIDI, Redouane; NADER, Fouad. Gamification of e-learning in higher education: a systematic literature review. *Smart Learning Environments*, v. 10, 2023.
- LAITI, Johanna et al. Evaluation of Wellby, a Cocreated Mobile App and Wearable to Support Secondary School Student Well-being. *JMIR*, 2026.
- LAU, Eva Y. H.; LEE, K. Parents' Views on Young Children's Distance Learning and Screen Time During COVID-19 Class Suspension in Hong Kong. *Early Education and Development*, v. 32, n. 6, 2021.
- PAULICH, Katherine N. et al. Screen time and early adolescent mental health, academic, and social outcomes. *PLOS ONE*, 2021.
- SAYED, Wael S. et al. AI-based adaptive personalized content presentation and exercises navigation for an effective and engaging E-learning platform. *Multimedia Tools and Applications*, 2022.

- SUNDAY, O. J.; ADESOPE, O. O.; MAARHUIS, P. L. The effects of smartphone addiction on learning: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior Reports*, v. 4, 2021.
- TANG, Xin et al. A sociological investigation of the effect of cell phone use on students' academic, psychological, and socio-psychological performance. *Frontiers in Psychology*, v. 16, 2025.
- VÁZQUEZ-CANO, Esteban et al. Latent factors on the design and adoption of gamified apps in primary education. *Education and Information Technologies*, v. 28, 2023.
- YAVICH, Roman; DAVIDOVITCH, Nitza. The Effect of Assimilating Learning Management Systems on Parent Involvement in Education. *World Journal of Education*, v. 11, n. 3, 2021.
- ŞAHİN, Mustafa. The Place and Importance of Family in Education. *Millî Eğitim*, v. 52, n. 240, 2023.

Inteligência Artificial e Educação

- ALBUQUERQUE, J. G. M.; ABREU, M. T. C.; LIMA, I. N. O impacto da IA na personalização do ensino. *REBENA*, v. 9, 2024.
- Redefining personalized learning in the AI era: an updated systematic review (2019–2025). *Smart Learning Environments*, 2026.

Segurança Digital e LGPD

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- REVISTA ELETRÔNICA DA PGE-RJ. Proteção de crianças e adolescentes na LGPD.
- VAIOPOULOU, J. et al. Classification and evaluation of educational apps for early childhood: Security matters. *Education and Information Technologies*, v. 28, 2023.

Legislação Brasileira

- BRASIL. Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025. Dispõe sobre restrições ao uso de aparelhos eletrônicos portáteis na educação básica.
- SÃO PAULO (Estado). Lei nº 18.058, de 5 de dezembro de 2024. Dispõe sobre o uso de celulares nas escolas estaduais.

Organismos Internacionais

- UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education — A Tool on Whose Terms?
- UNESCO. Mobile Learning Practices.

Notícias e documentos institucionais (contextualização)

- BBC NEWS BRASIL. Instagram e Facebook: por que julgamento da Meta pode mudar o futuro das plataformas - BBC News Brasil. 2026.
- FORBES BRASIL. Meta Enfrenta Ação Judicial nos EUA Que Pode Redefinir Instagram e Facebook. 2026.
- REUTERS. Meta reaches \$16.68 billion settlement over social media harms to children. 2026.
- THE GUARDIAN. Instagram CEO denies company hid low use of teen safety feature in Meta trial. 2026.
- JORNAL DA USP. O acordo da Meta é apenas o início. O Brasil precisa ir além para proteger a infância – Jornal da USP. 2026.

Anexo A — Síntese da Entrevista com Professor da Rede Pública Paulista

Caracterização

Perfil	Professor da rede estadual de São Paulo e do Centro Paula Souza.
Experiência	Mais de 25 anos de atuação na educação básica, técnica e superior.
Data	Setembro de 2026.
Duração	28 minutos.
Método	Entrevista semiestruturada.

Principais contribuições incorporadas ao projeto:

Contribuição do professor	Alteração incorporada ao Integra Campus
O celular pode ser ferramenta pedagógica.	Campus Virtual e uso autorizado em atividades.
O professor precisa controlar o contexto de uso.	Modo Sala de Foco com whitelist e blacklist.
Não aumentar carga de trabalho docente.	Alertas automáticos e IA para relatórios.
Pais precisam aprender a usar plataformas escolares.	Programa de Conscientização Familiar.
Atualização rápida de aplicativos distrativos.	Blacklist colaborativa com IA.
Privacidade do estudante deve ser preservada.	Professor visualiza apenas alertas, não a tela do aluno.

